Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos Generales

Nombre del estudiante(s)	Isabel Morocho
Asignatura	Sistemas distribuidos
Ciclo	6to
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R2. Escribe un programa que realiza cualquier requerimiento de clasificación y conversión en unidades de mensajes, como paquetes, para comunicar información interesante entre dos hosts, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002
Título de la Práctica	Arquitectura de Sistemas Distribuidos (comunicación cliente–servidor con archivos)
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	06 de octubre de 2026 09 de octubre de 2026
Horario	Lunes 10h30 – 11h30 Viernes 07h30 – 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Comprender la arquitectura de sistemas distribuidos mediante el desarrollo independiente de sus componentes (cliente y servidor).

3. Materiales, Reactivos:

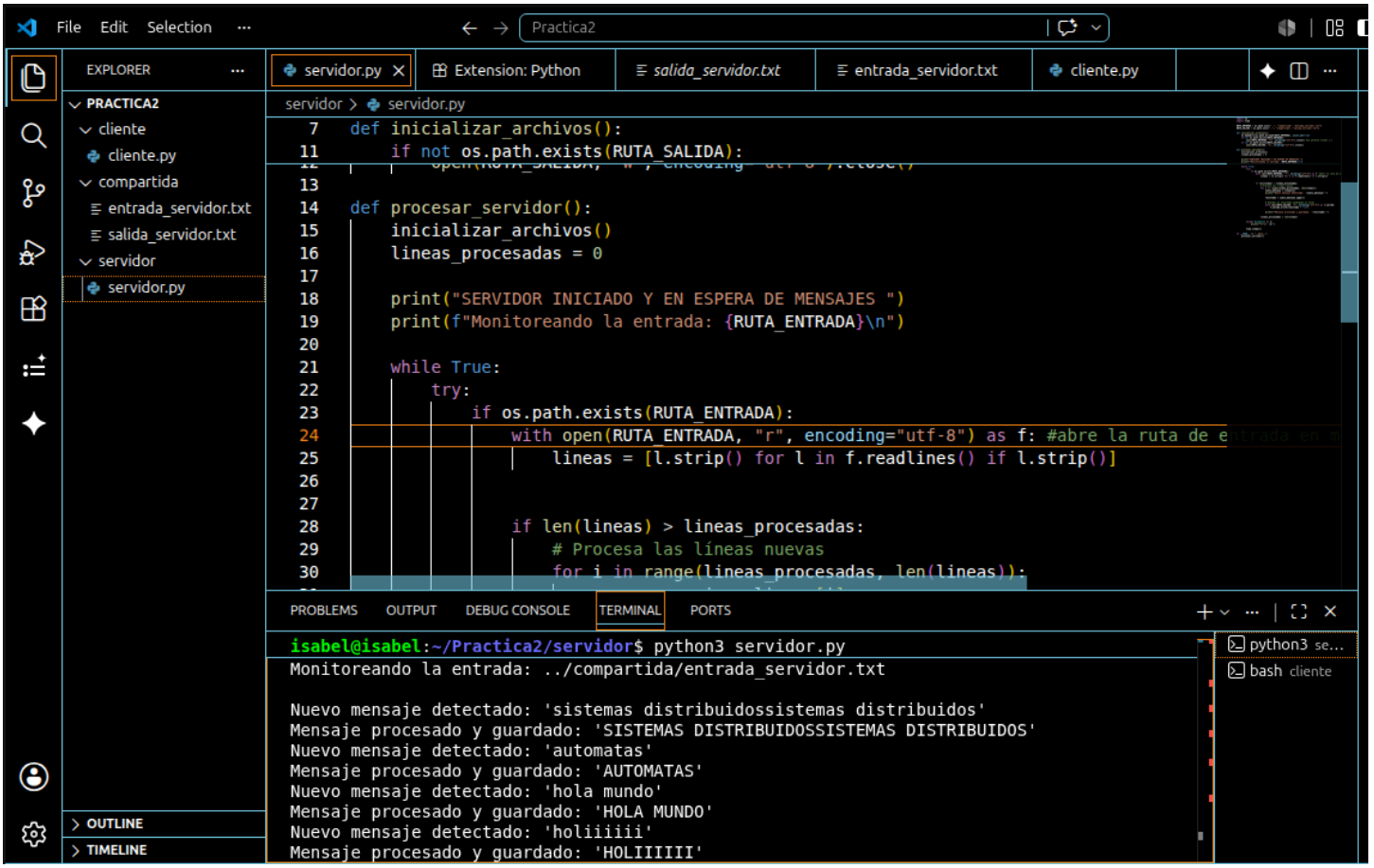
Guia practica
Se requiere un sistema que permita crear un servidor y un cliente con un canal de comunicación (archivo de texto), se debe evidenciar que se esta llenado el archivo.

4. Equipos y Herramientas

Hardware
· Computador
Software
· Lenguaje de programación
· IDE de programación
· Archivo de texto

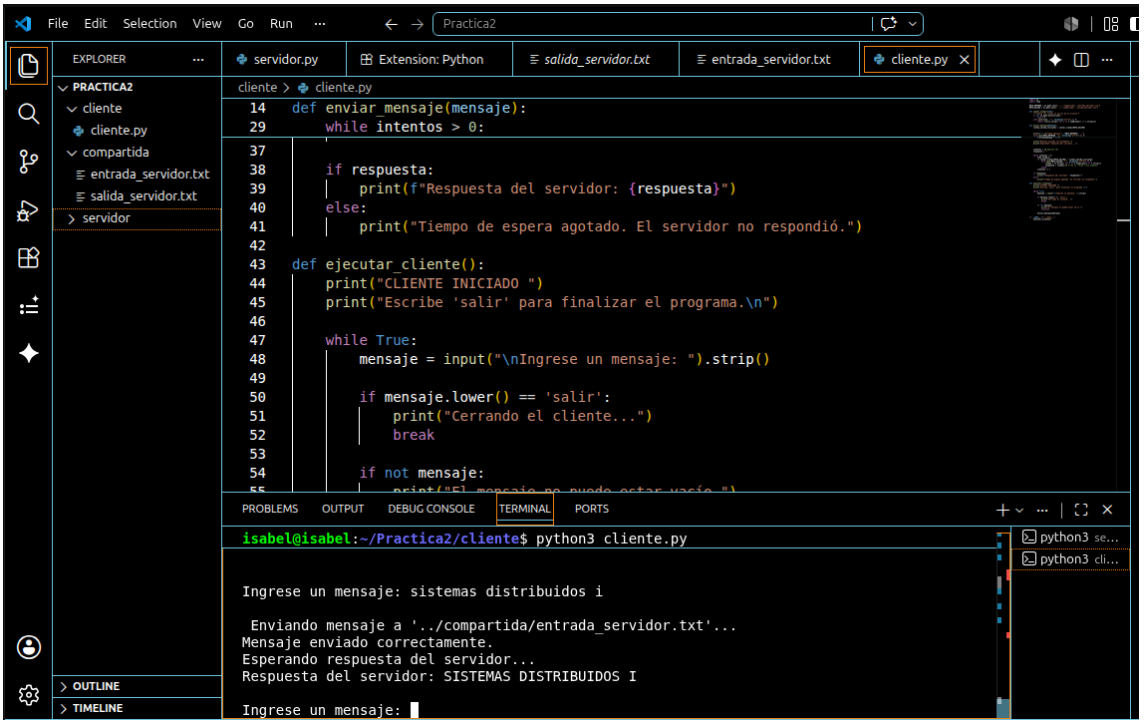
5. Procedimiento / Metodología

PARTE #1 (DESARROLLO DEL SERVIDOR)



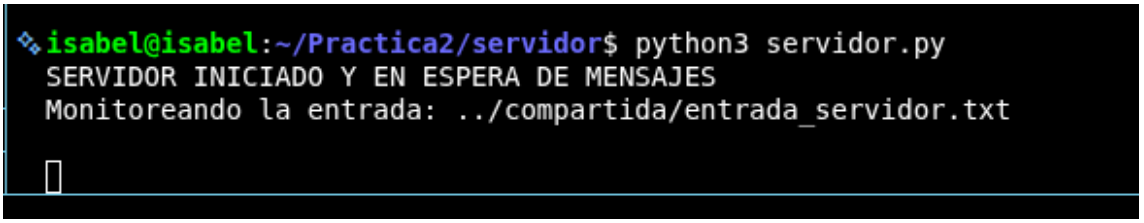
PARTE #2 (DESARROLLO DEL CLIENTE)

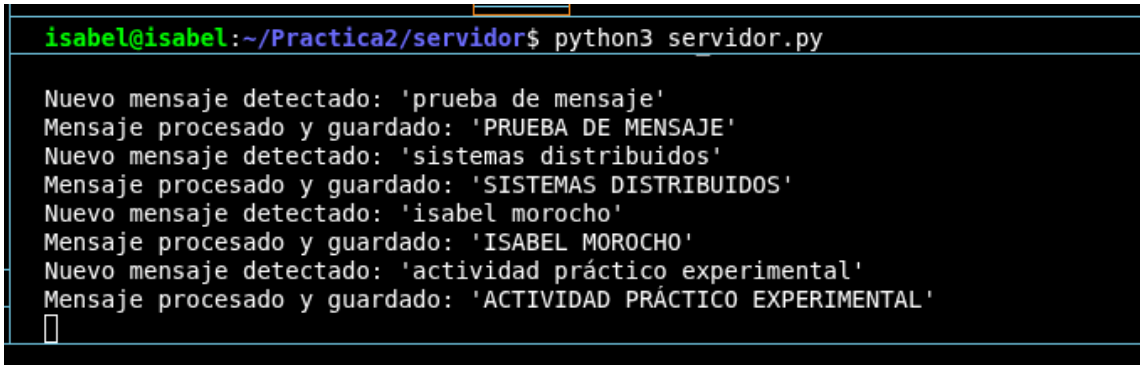
6. Resultados esperados:



PARTE #3 (INTEGRACIÓN DEL SISTEMA)

Ejecución del servidor:





Ejecución de cliente:

```
isabel@isabel:~/Practica2/cliente$ python3 cliente.py
CLIENTE INICIADO
Escribe 'salir' para finalizar el programa.

Ingrese un mensaje:
```

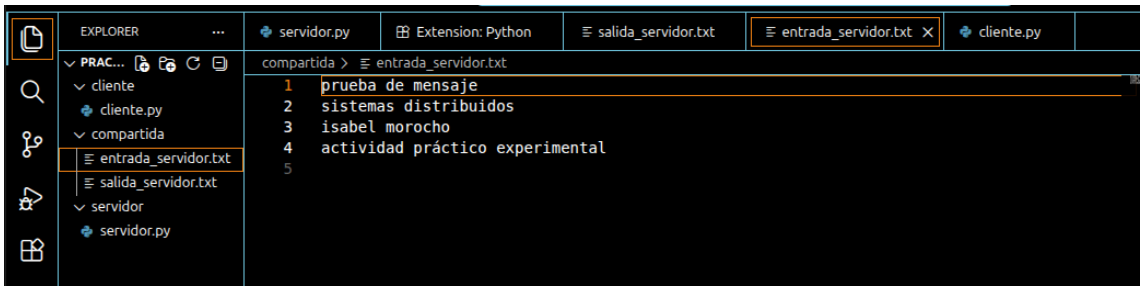
```
isabel@isabel:~/Practica2/cliente$ python3 cliente.py
CLIENTE INICIADO
Escribe 'salir' para finalizar el programa.

Ingrese un mensaje: prueba de mensaje

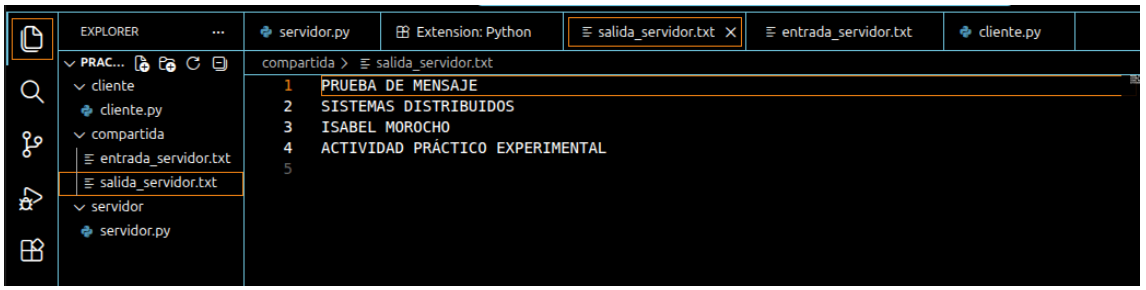
 Enviando mensaje a '../compartida/entrada_servidor.txt'...
Mensaje enviado correctamente.
Esperando respuesta del servidor...
Respuesta del servidor: PRUEBA DE MENSAJE
```

Código fuente: https://github.com/IsaKatMM/APE2-U1-S.D-IM

Evidencia de: entrada_servidor.txt



Evidencia de: salida_servidor.txt



7. Conclusiones:

- Se demostró que el cliente y el servidor son independientes, ya que el cliente no necesita conocer la lógica de, servidor y viceversa. Simplemente interactúan compartiendo los archivos de texto

- El uso de los archivos .txt sirven como comunicación asincrona donde el servidor procesa las peticiones, sin requerir una conexion directa

8. Preguntas de Control

- **¿Qué significa que cliente y servidor estén desacoplados?**

  Significa que tanto el cliente como el servidor trabajan independientemente su lógica, únicamente interactúan compartiendo un medio en común en este caso mediante archivos .txt
- **¿Qué ventajas tiene desarrollar componentes por separado?**

  Algunas ventajas son:
  - Se puede dar mantenimiento al código del servidor sin afectar al cliente
  - Ayuda al trabajo en equipo en paralelo ya que un desarrollador o equipo puede construir el módulo del cliente mientras otro construye el servidor de forma simultánea
- **¿Qué problemas pueden surgir al integrar sistemas independientes?**

  Pueden surgir problemas como incompatibilidad de formatos, y fallos de tiempo donde un componente intenta acceder al recurso antes de que el otro termine de escribirlo
- **¿Qué sucede si el servidor no está ejecutándose?**

  Se quedaría bloqueado ya que no habría ningún proceso activo procesando el contenido.
- **¿Cómo se simula la comunicación en esta práctica?**

  Se simula mediante una comunicación asíncrona basada en medio compartido en este caso son los archivos de texto. El cliente escribe sus peticiones en un archivo de entrada, y el servidor mediante un bucle de monitoreo detecta los cambios, procesa el mensaje y escribe el resultado en un archivo de salida que el cliente luego consulta.
- **¿Qué limitaciones tiene este modelo frente a uno real?**
  - El monitoreo continuo de archivos desperdicia los recursos del disco o cpu, generando una respuesta lenta
  - Funciona únicamente en una computadora y no en redes globales
- **¿Cómo se podría mejorar la sincronización?**

  Se podría mejorar reemplazando los archivos por Sockets TCP/UDP para establecer un canal de comunicación, también implementando un message broker que gestione los mensajes en orden de llegada.
- **¿Qué pasaría si múltiples clientes usan el sistema?**

  Podrían existir bloqueos del archivo, sobreescritura y pérdida de datos y varias confusiones de respuestas

9. Declaración de uso de IA

Para la realización de esta práctica se utilizó un asistente de IA (Gemini) como herramienta de apoyo académico. Su uso se limitó a la optimización de los scripts para la manipulación continua de archivos.

10. Bibliografía

Semana 2. Guaman, Jose. 2026